



Ficha de Exercícios 2 - Parte II

Sucessões e Série de Funções; Séries de Potências (revisitadas) e Séries de Fourier

1. Considere a série de funções

$$S(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\cos(nx)}{n\sqrt{n+1}}.$$

- (a) Mostre que a série converge uniformemente em $\mathbb{R}$.
(b) Justifique que a função (soma) $S(x)$ é contínua em $\mathbb{R}$.

2. Com base num dos seguintes desenvolvimentos em série de MacLaurin:

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{+\infty} x^n, \quad \text{para } x \in]-1, 1[,$$

$$e^x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad \text{para } x \in \mathbb{R},$$

$$\operatorname{sen}(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad \text{para } x \in \mathbb{R},$$

$$\cos(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}, \quad \text{para } x \in \mathbb{R},$$

obtenha uma representação em série de potências (de MacLaurin) para cada uma das seguintes funções. Em cada caso, indique o maior conjunto onde é válida a representação.

- (a) e^{-x^2}
(b) $\cosh(x)$
(c) $\sinh(3x)$
(d) $2 \cos^2 x$
(e) $\frac{1}{4+x^2}$

Nota: As funções cosseno hiperbólico ($\cosh$) e seno hiperbólico ($\sinh$) são as funções definidas em $\mathbb{R}$ por

$$\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \quad \text{e} \quad \sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}.$$

3. Calcule a (função) soma das séries seguintes:

(a) $1 - x + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^n}{n!} + \cdots$

(b) $1 - x^3 + x^6 - x^9 + \cdots + (-1)^n x^{3n} + \cdots$

4. (a) Determine o desenvolvimento em série de MacLaurin da função $\ln(x+1)$.
(Sugestão: desenvolva primeiro a função $\frac{1}{x+1}$ em série de MacLaurin).

(b) Calcule a soma da série

$$\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3 \cdot 2} + \frac{x^4}{4 \cdot 3} - \frac{x^5}{5 \cdot 4} + \cdots + \frac{(-1)^n x^{n+2}}{(n+1)(n+2)} + \cdots$$

5. Calcule a soma das séries numéricas indicadas (a soma corresponde a $f(a)$, onde a é um número óbvio e f é dada por uma série de potências. Em geral, a série deverá ser manipulada até se encontrar uma série de potências conhecida):

(a) $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n 2^{2n} \pi^{2n}}{(2n)!}$

(b) $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{3^n(n+1)}$

(c) $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2n+1}{2^n n!}$

6. (a) Verifique que a série de potências $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{nx^n}{2^n}$ tem raio de convergência igual a 2.

(b) Seja $f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n}{2^n} x^n$, $-2 < x < 2$. Explicite $f(x)$.

(Sugestão: use a representação em série de potências de $\frac{1}{1-x}$).

7. Usando representações adequadas em série de potências, justifique que:

(a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen } x}{x} = 1$

(b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$

8. Considere a série de potências $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(x-3)^n}{n2^n}$.

(a) Determine o maior subconjunto de $\mathbb{R}$ no qual a série é absolutamente convergente.

(b) Calcule $f'(4)$, onde $f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(x-3)^n}{n2^n}$ (f definida no domínio de convergência da série).

9. Sabendo que $e^x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}$, para todo $x \in \mathbb{R}$,

(a) obtenha uma representação em série de potências para a função $f(x) = xe^{x^3}$ e indique o maior subconjunto de $\mathbb{R}$ em que esta representação é válida;

(b) obtenha uma representação em série numérica do integral $\int_0^1 xe^{x^3} dx$.

10. Usando a representação em série de MacLaurin da função exponencial, justifique a igualdade

$$(e^{x^2})' = 2x e^{x^2}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

11. Seja $f(x) = x e^{-x}$, $x \in \mathbb{R}$.

(a) Desenvolva $f(x)$ em série de MacLaurin.

(b) Calcule a soma da série $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n (n+1) 2^n}{n!}$

(Sugestão: Começar por derivar a série obtida em (a)).

(c) Usando a fórmula de MacLaurin com resto de Lagrange, obtenha um majorante para o erro que se comete ao aproximar $f(x)$ por $T_0^2 f(x)$ no intervalo $]0, 0.1]$.

12. Determine a série de Fourier das seguintes funções:

(a) $f(x) = x + x^2$, $x \in [-\pi, \pi[$;

(b) $g(x) = e^x$, $x \in [-\pi, \pi[$;

(c) $h(x) = \begin{cases} -1, & -\pi \leq x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ 1, & 0 < x < \pi. \end{cases}$

13. Considere a função constante $f(x) = 2$ no intervalo $[0, \pi]$. Determine a série de Fourier de senos e a série de Fourier de cossenos de f e represente graficamente as respectivas somas no intervalo $[-3\pi, 3\pi]$.

14. Determine a série de Fourier de senos da função f dada $f(x) = \cos x$ em $[0, \pi]$. Qual será a sua série de Fourier de cossenos?

15. Considere a função f , 2π -periódica, definida por $f(x) = x^2$, $-\pi \leq x \leq \pi$.

(a) Determine a série de Fourier de f .

(b) Mostre que

$$x^2 = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{4}{n^2} \cos(nx), \quad \forall x \in [-\pi, \pi].$$

(c) Usando a representação de f em série de Fourier, mostre que

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} = -\frac{\pi^2}{12}.$$

(d) Verifique que a série de Fourier de f é uniformemente convergente em $\mathbb{R}$.

(e) Justifique que

$$\frac{x^3 - \pi^2 x}{3} = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{4}{n^3} \sin(nx), \quad \forall x \in [-\pi, \pi].$$

16. Seja f a função 2π -periódica tal que $f(x) = |\sin(x)|$, $x \in [-\pi, \pi]$.

(a) Mostre que a série de Fourier associada a f é

$$\frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\cos(2nx)}{4n^2 - 1}.$$

(b) Justifique que a série da alínea anterior é uniformemente convergente em $\mathbb{R}$ e identifique a sua soma, $S(x)$.

(c) Esboce o gráfico de $S(x)$, no intervalo $[-2\pi, 2\pi]$.

(d) Calcule a soma da série $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{4n^2 - 1}$

Exercícios de revisão

17. Sabendo que $e^x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}$, $x \in \mathbb{R}$, determine

(a) a série de MacLaurin de $\cosh(x)$.

(b) a soma da série $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n)!}$

Resolução:

(a) Como $\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$, para $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned}\cosh(x) &= \frac{1}{2} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!} + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-x)^n}{n!} \right) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n + (-x)^n}{n!} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1 + (-1)^n}{n!} x^n.\end{aligned}$$

Uma vez que, $1 + (-1)^n = \begin{cases} 0 & \text{se } n = 2k + 1 \\ 2 & \text{se } n = 2k \end{cases}$, com $k \in \mathbb{N}_0$, então, para todo o $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned}\cosh(x) &= \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{2}{(2k)!} x^{2k} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2}{(2n)!} x^{2n} \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n)!} x^{2n}.\end{aligned}$$

(b) Tendo em conta a alínea anterior, $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n)!} = \cosh(1)$.

18. Considere a função 2π -periódica f tal $f(x) = x + |x|$, se $x \in [-\pi, \pi]$.

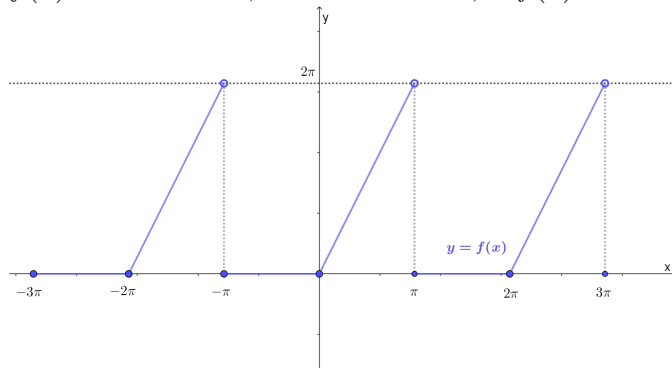
(a) Esboce o gráfico de f em $[-3\pi, 3\pi]$.

(b) Determine a série de Fourier de f .

(c) Justifique que essa série é convergente pontualmente em $\mathbb{R}$ e esboce o gráfico da sua soma, no intervalo $[-3\pi, 3\pi]$.

Resolução:

(a) $f(x) = x - x = 0$, se $-\pi \leq x < 0$, e $f(x) = x + x = 2x$, se $0 \leq x < \pi$.



(b)

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)) , \quad \text{onde}$$

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} 2x dx \\ &= \frac{1}{\pi} [x^2]_0^{\pi} = \pi \\ a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(nx) f(x) dx \\ &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \cos(nx) x dx \\ &= \frac{2}{\pi} \left[\frac{1}{n} \sin(nx) x \right]_0^{\pi} - \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{1}{n} \sin(nx) dx \\ &= -\frac{2}{\pi n} \left[-\frac{1}{n} \cos(nx) \right]_0^{\pi} \\ &= \frac{2}{\pi n^2} ((-1)^n - 1) = \begin{cases} \frac{-4}{\pi n^2} & \text{se } n \text{ ímpar} \\ 0 & \text{se } n \text{ par} \end{cases} \\ b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sin(nx) f(x) dx \\ &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin(nx) x dx \\ &= -\frac{2}{\pi n} [\cos(nx) x]_0^{\pi} + \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{1}{n} \cos(nx) dx \\ &= -\frac{2}{\pi n} (\cos(n\pi) \pi + \frac{2}{\pi n} \left[-\frac{1}{n} \sin(nx) \right]_0^{\pi}) \\ &= -\frac{2}{n} \cos(n\pi) = \frac{2}{n} (-1)^{n+1} \end{aligned}$$

Assim,

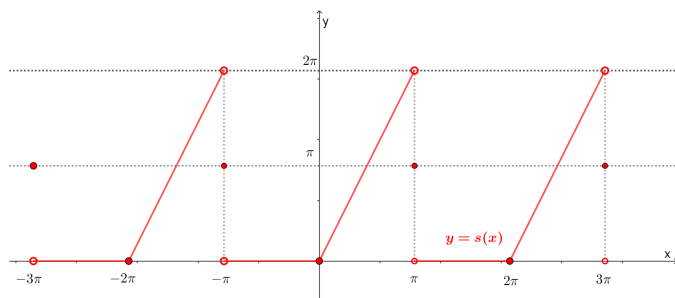
$$f(x) \sim \frac{\pi}{2} + 2 \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{-2}{\pi(2n-1)^2} \cos((2n-1)x) + \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin(nx) \right).$$

(c) A derivada de f é a função 2π -periódica, não definida em $-\pi, 0$ e π , tal que

$$f'(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } -\pi < x < 0 \\ 2 & \text{se } 0 < x < \pi \end{cases}$$

que é seccionalmente contínua. Assim, f é seccionalmente diferenciável em $\mathbb{R}$ e, portanto, pelo Teorema de Dirichlet, f converge pontualmente em $\mathbb{R}$. A sua soma $S(x)$ é 2π -periódica e, tendo em conta esse teorema,

$$S(x) = \begin{cases} \frac{f(-\pi^+) + f(-\pi^-)}{2} & \text{se } x = -\pi \\ 0 & \text{se } -\pi < x < 0 \\ 2x & \text{se } 0 \leq x < \pi \end{cases} = \begin{cases} \pi & \text{se } x = -\pi \\ 0 & \text{se } -\pi < x < 0 \\ 2x & \text{se } 0 \leq x < \pi \end{cases}$$



19. Prove que a série de funções $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{x^2 + 4n^2}$ converge uniformemente em $\mathbb{R}$.

(*Teste 1 de Cálculo II - Agrupamento 3, 2021/2022*)

20. Seja $f(x) = \frac{1}{1-x}$. Determine a série de MacLaurin da função $xf'(x)$, indicando

o respetivo intervalo de convergência. (Nota: $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{+\infty} x^n, |x| < 1$).

(*Exame de Final de Cálculo II - Agrupamento 3, 2021/2022*)

21. Seja f a função 2π -periódica, definida em $[-\pi, \pi[$ por

$$f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi \leq x < 0 \\ \pi, & 0 \leq x < \pi \end{cases}.$$

Determine a série de Fourier de f e esboce o gráfico da sua soma no intervalo $[-3\pi, 3\pi]$.

(*Exame de Final de Cálculo II - Agrupamento 3, 2021/2022*)

22. Seja f a função 2π -periódica, definida em $[-\pi, \pi]$ por $f(x) = |x|(3\pi - |x|)$.

(a) Justifique que a série de Fourier associada a f é uma série da forma

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \cos(nx), \quad a_n \in \mathbb{R}$$

e determine o valor de a_0 .

(b) Calcule, justificando, a soma da série de Fourier de f no ponto $x = 3\pi$.

(*Exame de Recurso de Cálculo II - Agrupamento 3, 2021/2022*)

Questões de escolha múltipla:

23. Com base num dos seguintes desenvolvimentos em série de MacLaurin

$$\cos(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}, \quad \text{para } x \in \mathbb{R}$$

$$\sin(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad \text{para } x \in \mathbb{R}$$

$$\ln(1+x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1}, \quad \text{para } x \in]-1, 1[$$

podemos concluir que a série numérica $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-4)^n}{(2n)!} \left(\frac{\pi}{2}\right)^{2n}$ tem soma igual a:

- (a) 1 (b) -1 (c) 4 (d) -4

(Exame de Recurso de Cálculo II - Agrupamento 3, 2021/2022)

24. Sabendo que $\frac{1}{4+x} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{4^{n+1}} x^n$, $-4 < x < 4$, qual das seguintes séries é a série de MacLaurin da função $f(x) = \ln(4+x)$?

(a) $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{4^{n+1}(n+1)} x^{n+1}, \quad -4 < x < 4$

(b) $\ln(4) + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{4^{n+1}n} x^{n+1}, \quad -4 < x < 4$

(c) $\ln(4) + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{4^{n+1}(n+1)} x^{n+1}, \quad -4 < x < 4$

(d) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{4^{n+1}(n+1)} x^n, \quad -4 < x < 4$

(Exame Final de Cálculo II - Agrupamento 3, 2022/2023)

25. Seja f uma função 2π -periódica tal que $f(x) = \frac{(\pi-x)^2}{4}$ para $x \in [-\pi, \pi]$. Qual o valor do coeficiente a_0 da série de Fourier de f ?

- (a) $\frac{2\pi^2}{3}$ (b) $\frac{\pi^2}{3}$ (c) $\frac{5\pi^2}{6}$ (d) $\frac{5\pi^2}{12}$

(Teste 1 de Cálculo II - Agrupamento 3, 2021/2022)

26. Sabendo que a série de Fourier da extensão 2π -periódica da função $f(x) = |x|$, $-\pi \leq x < \pi$, é

$$\frac{\pi}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{-4}{\pi(2n-1)^2} \cos((2n-1)x), \quad x \in \mathbb{R},$$

podemos concluir que a soma da série numérica $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}$ é

- (a) $-\frac{4}{\pi}$ (b) $\frac{\pi}{2}$ (c) $\frac{\pi}{4}$ (d) $\frac{\pi^2}{8}$

(Teste 1 de Cálculo II - Agrupamento 3, 2022/2023)

Soluções

1. Aplicar o Critério de Weierstrass (alínea (a)) e as propriedades da convergência uniforme (alínea (b)).

2. (a) $e^{-x^2} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n!} x^{2n} = 1 - x^2 + \frac{x^4}{2!} - \frac{x^6}{3!} + \dots + \frac{(-1)^n}{n!} x^{2n} + \dots, \quad x \in \mathbb{R}.$

(b) $\cosh x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots, \quad x \in \mathbb{R}.$

(c) $\sinh(3x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{3^{2n+1} x^{2n+1}}{(2n+1)!} = 3x + \frac{3^3}{3!} x^3 + \dots + \frac{3^{2n+1}}{(2n+1)!} x^{2n+1} + \dots, \quad x \in \mathbb{R}.$

(d) $2 \cos^2 x = 1 + \cos(2x) = 1 + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n 2^{2n}}{(2n)!} x^{2n}$
 $= 2 - \frac{4}{2!} x^2 + \frac{2^4}{4!} x^4 + \dots + \frac{(-1)^n 2^{2n}}{(2n)!} x^{2n} + \dots, \quad x \in \mathbb{R}.$

(e) $\frac{1}{4+x^2} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{4^{n+1}} x^{2n} = \frac{1}{4} - \frac{x^2}{4^2} + \frac{x^4}{4^3} - \dots + \frac{(-1)^n}{4^{n+1}} x^{2n} + \dots, \quad x \in]-2, 2[.$

3. (a) $e^{-x}, \quad x \in \mathbb{R};$

(b) $\frac{1}{1+x^3}, \quad x \in]-1, 1[.$

4. (a) $\ln(x+1) = \int_0^x \frac{1}{t+1} dt = \dots = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1}, \quad x \in]-1, 1[.$

(Observação: a igualdade é também válida no ponto $x = 1$; a justificação pode ser encontrada nos Textos de Apoio).

(b) $(x+1) \ln(x+1) - x, \quad x \in]-1, 1[$
(por integração termo a termo da série da alínea anterior).

5. (a) 1; (b) $-3 \ln(2/3)$; (c) $2\sqrt{e}.$

6. (a) —

(b) $f(x) = \frac{2x}{(2-x)^2}.$

7. —

8. (a) $]1, 5[.$

(b) $f'(4) = 1.$

9. (a) $xe^{x^3} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{3n+1}}{n!}, \quad x \in \mathbb{R}.$

(b) $\int_0^1 xe^{x^3} dx = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(3n+2)n!}.$

10. Sugestão: representar e^{x^2} em série de MacLaurin e derivar a série termo a termo.

11. (a) $xe^{-x} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n!} x^{n+1}, \quad x \in \mathbb{R}.$

$$(b) \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n (n+1) 2^n}{n!} = -1 - e^{-2}.$$

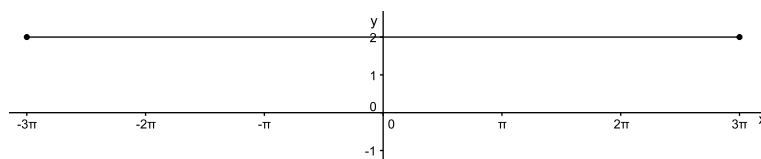
$$(c) |R_0^2 f(x)| < \frac{1}{2} \times 10^{-3}.$$

$$12. (a) f(x) \sim \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{+\infty} \left[(-1)^n \frac{4}{n^2} \cos(nx) + (-1)^{n+1} \frac{2}{n} \operatorname{sen}(nx) \right];$$

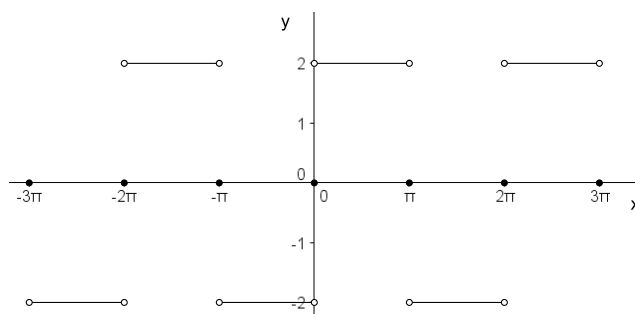
$$(b) g(x) \sim \frac{\sinh(\pi)}{\pi} + \sum_{n=1}^{+\infty} 2 \frac{\sinh(\pi)}{\pi} \left[\frac{(-1)^n}{n^2 + 1} \cos(nx) + \frac{(-1)^{n+1} n}{n^2 + 1} \operatorname{sen}(nx) \right];$$

$$(c) h(x) \sim \sum_{n=1}^{+\infty} 2 \frac{1 - (-1)^n}{\pi n} \operatorname{sen}(nx) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{\pi(2n-1)} \operatorname{sen}((2n-1)x).$$

13. Soma da série de cossenos: $S(x) = 2$;



$$\text{Soma da série de senos: } S(x) = \begin{cases} -2 & , \quad x \in]-\pi + 2k\pi, 2k\pi[\\ 0 & , \quad x = k\pi \\ 2 & , \quad x \in]2k\pi, \pi + 2k\pi[\end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z}).$$



$$14. \text{ Série de Fourier de senos: } \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{8}{\pi} \frac{k}{4k^2 - 1} \operatorname{sen}(2kx).$$

A série de Fourier de cossenos reduz-se à função $\cos x$.

$$15. (a) f(x) \sim \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{4}{n^2} \cos(nx), \quad x \in \mathbb{R}.$$

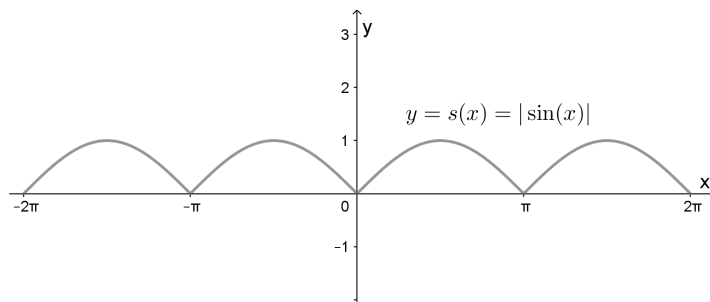
(b) A função f é contínua e seccionalmente diferenciável em $\mathbb{R}$. Portanto, a soma da série coincide com a própria função f (em $\mathbb{R}$). Notar que $f(x) = x^2$ em $[-\pi, \pi]$.

(c) Tomar, em particular, $x = 0$ na representação indicada na alínea (b).

(d) Sugestão: aplique o Critério de Weierstrass.

(e) Integrar ambos os membros da igualdade em (b), tendo em conta o resultado indicado em (d).

16. (a) —
 (b) $S(x) = |\sin(x)|, x \in \mathbb{R}$
 (c)



(d) $\frac{2-\pi}{4}$

17. Resolvido.

18. Resolvido.

19. — (Sugestão: Usar o Critério de Weierstrass).

20. $xf'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} nx^n, x \in]-1, 1[.$

21. $\frac{\pi}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2}{2n-1} \sin((2n-1)x), x \in \mathbb{R}.$

22. (a) f é uma função par, logo a sua série de Fourier é uma série de cossenos.
 $a_0 = \frac{7\pi^2}{3}.$

(b) Como f é contínua e seccionalmente diferenciável em $\mathbb{R}$, podemos concluir pelo Teorema de Dirichlet que $S(x) = f(x)$, para todo o $x \in \mathbb{R}$, onde S denota a soma da série de Fourier. Logo, $S(3\pi) = 2\pi^2$.

23. -1

24. $\ln(4) + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{4^{n+1}(n+1)} x^{n+1}, \quad -4 < x < 4$

25. $\frac{2\pi^2}{3}$

26. $\frac{\pi^2}{8}$

$$1. \quad S(m) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(nm)}{n\sqrt{n+1}}$$

a) Mostre que a série converge uniformemente em $\mathbb{R}$

Aplicando o Teorema de Weierstrass sabemos que:

$$f_n(m) = \frac{\cos(nm)}{n\sqrt{n+1}}$$

$$|f_n(m)| \leq \frac{1}{n\sqrt{n+1}}$$

$$\frac{\cos(nm)}{n\sqrt{n+1}} \leq \frac{1}{n\sqrt{n+1}} \rightarrow \text{Agora é necessário verificar se esta converge}$$

$$\frac{1}{n\sqrt{n+1}} = \frac{1}{n \cdot (n+1)^{\frac{1}{2}}} = \frac{1}{(n^2 \cdot (n+1))^{\frac{1}{2}}} = \frac{1}{(n^3 + n^2)^{\frac{1}{2}}} \leq \boxed{\frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}}$$

Série harmônica de ordem $p = \frac{3}{2}$, logo converge

Dado que $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n+1}}$ converge, significa que $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(m)$ converge uniformemente.

b) Dado que $S(m) = f_n(m)$ converge uniformemente então a função soma é contínua

3. Determine a função soma:

$$a) \quad 1 - m + \frac{m^2}{2!} - \frac{m^3}{3!} + \frac{m^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{m^n}{n!}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{m^n}{n!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-m)^n}{n!} = e^{-m}$$

$$b) \quad 1 - m^3 + m^6 - m^9 + \dots + (-1)^n m^{3n}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n m^{3n} = \sum_{n=1}^{\infty} (-m)^{3n} = \frac{1}{1 + m^3}$$

Desenvolvimento em série de Maclaurin "famosos":

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad x \in]-1, 1[$$

$$\sin(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad x \in \mathbb{R}$$

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad x \in \mathbb{R}$$

$$\cos(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}, \quad x \in \mathbb{R}$$

4. Determine o desenvolvimento em série de Maclaurin da função $\ln(x+1)$

Soma
série
geométrica

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{1}{1-x} &= \sum_{n=0}^{\infty} x^n \\ \frac{1}{x+1} &= \sum_{n=0}^{\infty} (-x)^n, \quad x \in]-1, 1[\end{aligned} \right.$$

$$T_0^n(f(x)) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k$$

$$= \frac{f(0)}{1} \cdot 1 + f'(0) \cdot x + \frac{f''(0)}{2!} \cdot x^2 + \dots$$

$$= 0 + 1x - \frac{1}{2!} x^2 + \frac{2}{3!} x^3 - \frac{6}{4!} x^4$$

$$= 0 + 1x - \frac{1}{2} x^2 + \frac{1}{3} x^3 - \frac{1}{4} x^4$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} \cdot \frac{x^n}{n}$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1}$$

} série de Maclaurin de $\ln(x+1)$

$$\begin{aligned} 0 \quad f(x) &= \ln(x+1) & f(0) &= 0 \\ 1 \quad f'(x) &= \frac{1}{x+1} & f'(0) &= 1 \\ 2 \quad f''(x) &= -\frac{1}{(x+1)^2} & f''(0) &= -1 \end{aligned}$$

$$3 \quad f'''(x) = \frac{2(x+1) \cdot 1}{(x+1)^4} \quad f'''(0) = 2$$

$$= \frac{2}{(x+1)^3}$$

$$f^{(4)}(x) = -\frac{3(x+1)^2 \cdot 2}{(x+1)^6} \quad f^{(4)}(0) = -6$$

$$= -\frac{6}{(x+1)^4}$$

$$f^{(n)}(0) = (-1)^{n+1} (n-1)!$$

b) Calcule a soma da série $\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3 \cdot 2} + \frac{x^4}{4 \cdot 3} - \frac{x^5}{5 \cdot 4} + \dots + \frac{(-1)^n x^{n+2}}{(n+1)(n+2)}$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot x^{n+2}}{(n+1)(n+2)} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot x^n \cdot x^2}{(n+1)(n+2)}$$

Sabemos que

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n = \frac{1}{1+x}$$

$$\Leftrightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \int (-1)^n x^n dx = \int \frac{1}{1+x}$$

$$\Leftrightarrow \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \int x^n dx = \ln|1+x|$$

$$\Leftrightarrow \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{x^{n+1}}{n+1} = \ln|1+x|$$

5. Calcule a soma das séries numéricas indicadas

$$a) \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n \cdot 2^{2n} \cdot \pi^{2n}}{(2n)!}$$

$$\cos(m) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n \cdot \frac{m^{2n}}{(2n)!}}$$

$$= \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \cdot \frac{(2\pi)^{2n}}{(2n)!} = \cos(2\pi) = 1$$

6. Verifique que a série de potências $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n \cdot n^n}{2^n}$ tem raio de convergência igual a 2

$$a) \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n \cdot n^n}{2^n} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n}{2^n} \cdot (n-0)^n$$

$$R = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|a_n|}{|a_{n+1}|} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\left| \frac{n}{2^n} \right|}{\left| \frac{n+1}{2^{n+1}} \right|} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n \cdot 2^{n+1}}{2^n \cdot n+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\cancel{2} \cdot 2 \cdot \cancel{n}}{\cancel{2} \cdot n + 1} = 2 \quad \checkmark$$

b) Seja $f(m) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n}{2^n} \cdot n^n$, $-2 < m < 2$ (sugestão: use a representação em série de potências de $\frac{1}{1-m}$) P.A.

$$\sum_{n=1}^{+\infty} n^n = \sum_{n=1}^{+\infty} (n-0)^n = \frac{1}{1-m}$$

$$\sum_{n=1}^{+\infty} (n^n)' = \left(\frac{1}{1-m} \right)'$$

$$\sum_{n=1}^{+\infty} n \cdot n^{n-1} \cdot 1 = \left(\frac{-1 \cdot -1}{(1-m)^2} \right)$$

$$\sum_{n=1}^{+\infty} n \cdot n^{n-1} = \frac{1}{(1-m)^2}$$

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n \cdot n^n}{n} = \frac{1}{(1-m)^2}$$

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n \cdot n \cdot n^n}{n} = \frac{n}{(1-m)^2}$$

$$\sum_{n=1}^{+\infty} n \cdot n^n = \frac{n}{(1-m)^2}$$

Como

$$f(m) = \sum_{n=1}^{+\infty} n \left(\frac{n}{2} \right)^n$$

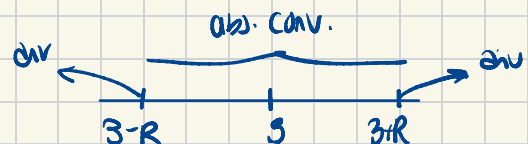
$$\frac{m/2}{(1-m/2)^2} = \sum_{n=1}^{+\infty} n \left(\frac{n}{2} \right)^n$$

$$\Leftrightarrow \frac{2m}{(2-m)^2} = \sum_{n=1}^{+\infty} n \cdot \left(\frac{n}{2} \right)^n$$

8. Considere a série de potências $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(n-3)^n}{n 2^n}$

a) Determine o maior subconjunto de $\mathbb{R}$ no qual a série é absolutamente convergente

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{n 2^n} \right)^{n+1} \cdot (n-3)^{n+1}$$



$$R = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|a_n|}{|a_{n+1}|} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\left(\frac{1}{n 2^n} \right)^{n+1}}{\left(\frac{1}{(n+1) 2^{n+1}} \right)^{n+2}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n+1) \cdot 2^{n+1}}{n 2^n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n+1) \cdot \cancel{2} \cdot 2}{n \cdot \cancel{2}} = 2$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+2}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A(2+\frac{2}{n})}{A} = 2$$

Raio de convergência = 2

$I_C =]1,5[\rightarrow$ maior intervalo em que pode ser convergente

b) calcule $f'(4)$, onde $f(m) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(m-3)^n}{n2^n}$

$$f'(m) = \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(m-3)^n}{n2^n} \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{(m-3)^n}{n2^n} \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{A \cdot (m-3)^{n-1}}{A2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(m-3)^{n-1}}{2^n}$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(m-3)^k}{2^{k+1}} = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{m-3}{2} \right)^k \quad R = \frac{m-3}{2}$$

M.U.
 $n-1=k$

Serie Geométrica $\sum_{n=1}^{\infty} R^n = \frac{1}{1-R}$

logo $f'(m) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-\frac{m-3}{2}} = \frac{1}{5-m}$

$f'(4) = \frac{1}{5-4} = 1$

9. Sabendo que $e^m = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{m^n}{n!}$, para todo $m \in \mathbb{R}$

a) Obtenha uma representação em série de potências para a função $f(m) = m e^{m^3}$ e indique o maior subconjunto de $\mathbb{R}$ em que esta representação é válida

$$e^{m^3} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(m^3)^n}{n!}$$

$$\Leftrightarrow m e^{m^3} = \sum_{n=0}^{\infty} m \cdot \frac{m^{3n}}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{m^{3n+1}}{n!}, \quad m \in \mathbb{R}$$

b) Obtenha uma Representação em série numérica do integral $\int_0^1 m e^{m^3}$

$$\int_0^1 m e^{m^3} = \int_0^1 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{m^{3n+1}}{n!} dm = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^1 \frac{m^{3n+1}}{n!} dm = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \int_0^1 m^{3n+1} dm$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \cdot \int_0^1 m^k \cdot dm = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \cdot \left[\frac{m^{k+1}}{k+1} \right]_0^1 = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left[\frac{m^{3n+2}}{3n+2} \right]_0^1$$

M.U.
 $3n+1=k$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(\frac{1}{3n+2} - 0 \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!(3n+2)}$$

10. Usando a Representação em série de Maclaurin da função exponencial, justifique

$$(e^{n^2})' = 2n e^{n^2}$$

$$e^{n^2} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(n^2)^n}{n!}, \quad n \in \mathbb{R}$$

$$\left(\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^{2n}}{n!} \right)' = 2n \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^{2n}}{n!}$$

$$\Leftrightarrow \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{n^{2n}}{n!} \right)' = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2n \cdot n^{2n}}{n!}$$

$$\Leftrightarrow \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} (n^{2n})' = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2 \cdot n^{2n+1}}{n!}$$

$$\Leftrightarrow \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} \cdot 2n \cdot n^{2n-1} = \text{---}$$

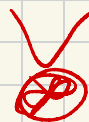
$$\Leftrightarrow \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2n \cdot n^{2n-1}}{n!} = \text{---}$$

$$\Leftrightarrow \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2n \cdot n^{2n-1}}{n \cdot (n-1)!} = \text{---}$$

$$\Leftrightarrow \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2 \cdot n^{2n-1}}{(n-1)!} = \text{---}$$

$$\Leftrightarrow \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2 \cdot n^{2(n+1)-1}}{(n-1)!} = \text{---}$$

$$\Leftrightarrow \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2 \cdot n^{2n-1}}{n!} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2 \cdot n^{2n+1}}{n!}$$



11. $f(m) = n e^{-n}$, $n \in \mathbb{R}$

a) Desenvolva $f(m)$ em série de Maclaurin

$$e^n = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^n}{n!}, \quad n \in \mathbb{R}$$

$$e^{-n} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-n)^n}{n!}$$

$$n e^{-n} = n \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-n)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \cdot \frac{n^{n+1}}{n!}, \quad n \in \mathbb{R}$$

b) Calcule a soma da série $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{(n+1)2^n}{n!}$ (Sugestão: Derivar a série a)

$$n e^{-n} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \cdot \frac{n^{n+1}}{n!}$$

$$e^{-n(1-n)}$$

$$\Leftrightarrow (n e^{-n})' = \sum_{n=0}^{+\infty} \left((-1)^n \cdot \frac{n^{n+1}}{n!} \right)' \Leftrightarrow e^{-n} - n e^{-n} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \cdot (n+1) \cdot n^n$$

Para $n=2$

$$-1 e^{-2} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \cdot \frac{(n+1) \cdot 2^n}{n!}$$

! Ajustar o índice $\longrightarrow -1 e^{-2} = (-1)^0 \cdot (1) \cdot 2^0 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n \cdot (n+1) \cdot 2^n}{n!}$

$$\Leftrightarrow -1 - e^{-2} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n \cdot (n+1) \cdot 2^n}{n!}$$

e) não vou fazer esta munda

12. Determine as séries de Fourier das seguintes funções:

a) $f(m) = m + m^2$, $m \in [-\pi, \pi[$

$$f(m) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} [a_n \cos(nm) + b_n \sin(nm)]$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (m + m^2) \cdot dm = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} m \, dm + \int_{-\pi}^{\pi} m^2 \, dm = \frac{1}{\pi} \left(\left[\frac{m^2}{2} \right]_{-\pi}^{\pi} + \left[\frac{m^3}{3} \right]_{-\pi}^{\pi} \right)$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi^2}{2} - \frac{\pi^2}{2} + \frac{\pi^3}{3} + \frac{\pi^3}{3} \right) = \frac{1}{\pi} \left(\frac{2\pi^3}{3} \right) = \frac{2\pi^2}{3}$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (m + m^2) \cdot \cos\left(\frac{n\pi m}{\pi}\right) \cdot dm = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \overset{0}{m \cos(nm)} + m^2 \cos(nm) \, dm$$

Primitiva de $m \cos(nm)$

$$\int_{-\pi}^{\pi} m \cos(nm) \, dm = \frac{m \sin(nm)}{n} - \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin(nm)}{n} = \frac{m \sin(nm)}{n} - \frac{1}{n} \int_{-\pi}^{\pi} \sin(nm) \, dm$$

$$= \left[\frac{m \sin(nm)}{n} \right]_{-\pi}^{\pi} + \left[\frac{1}{n^2} \cos(nm) \right]_{-\pi}^{\pi}$$

Primitiva por partes

$$\int u' \cdot v = u \cdot v - \int u \cdot v'$$

$$\begin{cases} v = m \\ u' = \cos(nm) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} v' = 1 \\ u = \frac{\sin(nm)}{n} \end{cases}$$

$$= 0$$

Primitiva de $m^2 \cos(nm)$

$$= \int_{-\pi}^{\pi} m^2 \cos(nm) \, dm = \left[\frac{\sin(nm) \cdot m^2}{n} - \int \frac{\sin(nm) \cdot 2m}{n} \right] = \left[\frac{\sin(nm) \cdot m^2}{n} + \frac{\cos(nm) \cdot 2m}{n^2} - \frac{2 \sin(nm)}{n^3} \right]_{-\pi}^{\pi}$$

Primitivação por partes

$$\int u' \cdot v = u \cdot v - \int u \cdot v'$$

$$\begin{cases} u' = \cos(nm) \\ v = m^2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} u = \frac{\sin(nm)}{n} \\ v' = 2m \end{cases}$$

Primitivação por partes

$$\begin{aligned} u' &= \sin(nm) & u &= -\frac{\cos(nm)}{n^2} \\ v &= 2m & v' &= 2 \end{aligned}$$

$$\int \frac{\sin(nm) \cdot 2m}{n} = -\frac{\cos(nm) \cdot 2m}{n^2} + \int \frac{\cos(nm) \cdot 2}{n^2}$$

$$= \left[-\frac{\cos(nm) \cdot 2m}{n^2} + \frac{2 \sin(nm)}{n^3} \right]_{-\pi}^{\pi}$$

$$= \left(-\frac{\cos(n\pi) \cdot 2\pi}{n^2} + 0 \right) - \left(-\frac{\cos(-n\pi) \cdot 2\pi}{n^2} \right)$$

$$= -\frac{4\pi(-1)^n}{n^2}$$

$$\text{Logo } a_n = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{4\pi(-1)^n}{n^2} = (-1)^n \frac{4}{n^2}$$

$b_n (\dots)$

15. Considere a função f , 2π -periódica, definida por $f(m) = m^2$, $-\pi \leq m \leq \pi$

$$f(m) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nm) + b_n \sin(nm) \quad T=2\pi \quad L=\pi$$

$$a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(m) \cdot \cos\left(\frac{n\pi m}{L}\right) dm$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} m^2 = \frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi^3}{3} + \frac{\pi^3}{3} \right) = \frac{2\pi^3}{3\pi} = \frac{2\pi^2}{3}$$

$$\frac{\pi}{\pi} + \pi = \frac{2\pi}{\pi}$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} m^2 \cdot \cos(nm) dm$$

$$= \frac{1}{\pi} \left[\frac{\sin(nm)}{n} \cdot m^2 - \int \frac{\sin(nm)}{n} \cdot 2m \right]_{-\pi}^{\pi} = \left[\frac{\sin(nm)}{n} \cdot m^2 + \frac{\cos(nm)}{n^2} \cdot 2m - \frac{2}{n^3} \right]_{-\pi}^{\pi}$$

Primitivas por partes

$$\int u' \cdot v = u \cdot v - \int u \cdot v'$$

$$\begin{cases} u = \cos(nm) \\ v = m^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u' = -\sin(nm) \\ v' = 2m \end{cases}$$

$$u' = \frac{\sin(nm)}{n} \rightarrow u = -\frac{\cos(nm)}{n^2}$$

$$v = 2m \quad v' = 2$$

$$\int \frac{\sin(nm)}{n} \cdot 2m = -\frac{\cos(nm)}{n^2} \cdot 2m - \int -\frac{\cos(nm)}{n^2} \cdot 2$$

$$= -\frac{\cos(nm) \cdot 2m}{n^2} + 2 \frac{1}{n^3} \sin(nm)$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \times \left((-1)^n \frac{4\pi}{n^2} \right) = (-1)^n \frac{4}{n^2}$$

$$\left[\frac{\cos(nm)}{n^2} \cdot 2m \right]_{-\pi}^{\pi} = \frac{(-1)^n 2\pi}{n^2} + \frac{(-1)^n 2\pi}{n^2}$$

$$= (-1)^n \frac{4\pi}{n^2}$$

$$\frac{1}{\pi} \times \frac{4\pi}{n^2} = \frac{4}{n^2} (-1)^n$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} m^2 \sin(nm) = 0 \quad \text{Como } m^2 \sin(nm) \text{ é uma função ímpar}$$

$$f(m) \sim \frac{2\pi^2}{3} + \frac{1}{8} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{4}{n^2} \cos(nm)$$

$$\sim \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{4}{n^2} \cos(nm)$$